

Direzione Tecnica
Direttore

DPC Loc. E189

Varianti D-E-L-I

Rev.00 del 02/02/2015

in vigore dalle ore 0,01 del 16/02/2015

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E189 (VARIANTI D-E-L-I) SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E189 Varianti D-E-L-I sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni e Formazione dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	02/02/2015	Prima emissione.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici locomotive.....	4
1.3	Circolabilità e Prestazioni.....	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	5
2.2	Apparecchiature per la circolazione su reti estere.....	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio.....	6
3.1	Manualistica.....	6
3.2	Accesso alle cabine di guida.....	6
3.3	Dotazioni di Bordo particolari.....	6
3.4	Segnalazioni acustiche.....	6
3.5	Freno.....	6
3.5.1	Rubinetto del freno continuo automatico.....	7
3.5.2	Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo.....	7
3.5.3	Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico.....	8
3.5.4	Isolamento del freno continuo automatico.....	8
3.5.5	Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida.....	8
3.5.6	Freno diretto.....	9
3.5.7	Prova del freno continuo.....	9
3.5.8	Comando frenatura di emergenza.....	10
3.5.9	Stazionamento – Immobilizzazione.....	11
3.5.10	Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	11
3.5.11	Selettore frenatura elettropneumatica/ Allarme Passeggeri.....	12
3.6	Porte esterne di accesso alle cabine.....	12
3.7	Antincendio.....	12
3.8	Comando Multiplo.....	13
3.8.1	Avaria al Comando Multiplo.....	13
3.9	Telecomando.....	13
3.9.1	Avaria al Telecomando.....	13
3.10	Limitazioni in caso di avarie meccaniche.....	14
3.11	Limitazioni in caso di riscaldamento boccole.....	14
3.12	Gestione pantografi.....	14
3.12.1	Avaria al pantografo 3 kV DC RFI.....	15
3.13	Manipolazione condotta AT.....	15
4	Altri dispositivi.....	15
5	Provvedimenti particolari di circolazione.....	16
5.1	Traino, invio in composizione.....	16
5.2	Manovre.....	16
5.3	Transizione alla frontiera.....	16
6	Soccorso.....	16
7	Disposizioni finali.....	17

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive Siemens E189 sono locomotive elettriche politensione e possono circolare in servizio interoperabile tra le varie reti dell'infrastruttura ferroviaria europea.

Per l'utilizzo sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, sono configurate in quattro varianti:

Variante D (VD), Variante E (VE), Variante L (VL), Variante I (VI),

Le varianti derivano principalmente dall'integrazione dei diversi sistemi di protezione dei treni e dalle diverse configurazione dei pantografi presenti su ogni locomotiva.

Le norme seguenti si applicano alle quattro varianti sopra citate, salvo i casi in cui sia fatto esplicito riferimento alla specifica tipologia.

Le locomotive hanno rodiggio del tipo Bo'Bo', potenza continuativa di 6000 kW, lunghezza 19,580 m.

Le locomotive E189 sono dotate in ciascuna cabina di guida di un banco di manovra principale ubicato a destra e di due banchi di manovra ausiliari ubicati uno a sinistra e l'altro a destra del banco di manovra principale.

1.2 Dati Caratteristici locomotive

Velocità Massima	140 km/h
Massa reale	87 t
Massa virtuale	87 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Viaggiatori	93 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Mercè	79 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	46 t ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (una unità frenante per ogni ASSE per un totale di 4 unità).	

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive E189 sono ammesse a circolare in semplice e multipla, alla velocità massima, sulle linee e alle condizioni e prestazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e riportate nei Fascicoli Linea/Orario.

In caso di utilizzo delle locomotive in doppia trazione contigua (anche in comando multiplo), qualora debbano essere mantenuti sollevati i pantografi RFI 3Kv DC contigui delle due locomotive, durante la marcia non dovrà essere superata la velocità massima di 100 km/h.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive E189 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“I”** della tabella “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee dove ne è autorizzata la circolabilità.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E189 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT con funzione Vigilante integrata;
- Dispositivi di registrazione informatica degli eventi di condotta di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV;
- Cab-Radio GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale d'Istruzione.

2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere

- La **Variante D (VD)** possiede i sistemi di controllo della marcia dei treni LZB/PZB, ETCS e SCMT per l'impiego in Germania, Austria, Italia, Slovenia, Croazia e Romania.
- La **Variante E (VE)** possiede i sistemi di controllo della marcia dei treni LZB/PZB, ETCS, SCMT, ZUB, INTEGRA e ATB per l'impiego in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Paesi Bassi, Slovenia, Croazia e Romania.
- La **Variante L (VL)** possiede i sistemi di controllo della marcia dei treni LZB/PZB, ETCS, SCMT, ZUB, INTEGRA, ATB e TBL1+ per l'impiego in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Slovenia, Croazia e Romania.
- La **Variante I (VI)** possiede i sistemi di controllo della marcia dei treni, ETCS, SCMT, SHP per l'impiego in Italia e Polonia.

Le Apparecchiature LZB/PZB, ATB e TBL1+, ZUB/INTEGRA, SHP e la radio (Zugfunk) non sono attive durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

Le locomotive E189 sono dotate della modalità di marcia a velocità impostata (marcia automatica), selezionabile attraverso un selettore (Selettore AFB).

Attualmente il selettore AFB deve rimanere in posizione di “0”, la marcia con velocità impostata non è utilizzabile sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.1 Manualistica

Le locomotive devono essere utilizzate nel rispetto dei manuali d’istruzione.

Le locomotive sono inoltre dotate di una Guida di Depannage Informatica (GDI) visualizzabile sul monitor diagnostico del banco di manovra.

Per la messa in servizio, il cambio del banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento devono essere rispettate le prescrizioni del Manuale d’istruzione.

3.2 Accesso alle cabine di guida

Il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida è limitato a 5 da intendersi compreso l’equipaggio di condotta.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

Le locomotive E189 hanno in dotazione 12 dispositivi di ausilio per l’immobilizzazione dei treni (staffe).

3.4 Segnalazioni acustiche

Le locomotive E189 sono dotate di due distinte trombe ad azionamento elettropneumatico, una con tono tradizionale ed una con tono grave e di un fischio ad azionamento pneumatico.

3.5 Freno

Il sistema frenante della locomotiva è costituito da:

- Freno continuo automatico a comando elettronico che agisce, per mezzo di dischi applicati direttamente sulle ruote, su tutti gli assi;
- Freno elettrodinamico a recupero reostatico che agisce su tutti gli assi attuabile con comando manuale da parte del macchinista od automatico con l’azionamento del freno continuo automatico;
- Freno diretto che agisce su tutti gli assi;

- Freno di stazionamento a molla comandabile da ogni cabina di guida tramite un pulsante posto alle spalle del macchinista e che agisce su tutti gli assi (una unità frenante per asse).

Il sistema frenante è integrato dalla segnalazione luminosa **"ISOLA RUBINETTO DEL FRENO DEL MACCHINISTA"** (Rub. freno macchinista) di colore bianco latteo integrata nel relativo pulsante posto sul banco di manovra e ripetuta sul monitor principale con la dicitura "Rub. Freno Macchinista Isolato".

3.5.1 *Rubinetto del freno continuo automatico*

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale a 7 posizioni e un settore denominati come nella tabella seguente:

Posizione del Manipolatore	Significato
FÜ	Colpo di carica
FA	Posizione di marcia
1A, 1B, 2-7 (Settore Graduale)	Posizione di frenatura graduabile
VB	Posizione di frenatura a fondo
SB	Posizione di frenatura rapida

3.5.2 *Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo*

Le posizioni e le relative funzioni del manipolatore di comando del rubinetto del freno continuo sotto le seguenti:

POSIZIONE FU - POSIZIONE DI RIEMPIMENTO (A grande portata)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza la ricarica della condotta generale con un'alimentazione a grande portata.

POSIZIONE FA - POSIZIONE DI SFRENATURA (POSIZIONE DI MARCIA)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il mantenimento della pressione di esercizio della CG con compensazione automatica delle perdite nella stessa e smaltimento del sovraccarico presente.

POSIZIONI da 1A a VB - SETTORE DI FRENATURA

In questo settore l'apparecchiatura realizza lo svuotamento graduale della CG fino alla depressione desiderata in funzione della posizione angolare del manipolatore.

POSIZIONE SB - POSIZIONE DI FRENATURA RAPIDA

In questa posizione, indietro a battuta, l'apparecchiatura realizza anche una comunicazione diretta attraverso il manipolatore tra la CG e l'atmosfera. Inoltre viene inibita l'alimentazione della CG stessa. Per posizionare il manipolatore in questa posizione occorre azionarlo con un maggiore sforzo rispetto alle altre manovre del manipolatore stesso.

La funzione di frenatura Rapida è sempre attiva indipendentemente dal Banco di Manovra abilitato.

3.5.3 Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico

Per mettere in servizio il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **Abilitare** il Banco di Manovra;
- **Accertare** che la pressione dei serbatoi principali sia al valore di regime;
- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Posizionare** il manipolatore del freno continuo in posizione di marcia (FA);
- **Verificare** il riempimento della Condotta Generale fino alla pressione di regime.

La locomotiva è dotata di un selettore per la determinazione delle modalità di funzionamento del rubinetto del freno continuo denominato "**selettore el/pn**". La posizione normalmente utilizzata è quella "**el**".

Nella modalità "**el**" (funzionamento elettronico) il rubinetto del freno continuo mantiene attive tutte le sue funzionalità controllate elettronicamente.

Nella modalità "**pn**" (funzionamento pneumatico) il rubinetto del freno continuo mantiene attive le sue funzionalità in modalità pneumatica sovraccaricando la CG alla pressione di 5,6 bar ed assicurandone il successivo smaltimento.

In caso di guasto del funzionamento elettronico, si attiva la relativa segnalazione sul monitor principale ed il funzionamento del rubinetto passa automaticamente in modalità pneumatica; tale modalità di funzionamento è ammessa solo per giungere a fine corsa, avendo cura, prima del cambio trazione, di attendere il completo smaltimento del sovraccarico della CG stessa.

3.5.4 Isolamento del freno continuo automatico

Per mettere in posizione di isolamento il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l'attivazione sul monitor strumenti della segnalazione "Rub. Freno Macchinista Isolato".

3.5.5 Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida

Per il cambio della cabina di guida devono essere rispettate le seguenti procedure:

1. Nella cabina di guida dove il banco di manovra è abilitato:

Disporre il manipolatore del freno continuo in posizione "VB" e attendere che la pressione dei cilindri a freno raggiunga il valore massimo;

Premere il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;

Verificare l'attivazione sul monitor strumenti della segnalazione "Rub. Freno Macchinista Isolato";

Portare il manipolatore del freno diretto in posizione di "Avanti a Battuta" se già non lo fosse;

Disabilitare il Banco di Manovra;

Portarsi nell'altra cabina di guida;
2. Nell'altro banco di manovra:

Disporre il manipolatore del freno continuo in posizione di "VB" se già non lo fosse;

Abilitare il Banco di Manovra;

Premere il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;

Verificare la disattivazione sul monitor strumenti della segnalazione "Rub Freno Macchinista Isolato";

Effettuare la prova del freno prevista dalla normativa vigente.

3.5.6 *Freno diretto*

Il manipolatore di comando del freno diretto è ubicato sul banco di manovra (lato destro) ed è costituito da un manipolatore a leva a 3 posizioni.

- Nella posizione avanti a battuta (stabile) si ha una sfrenatura completa;
- Nella posizione indietro (stabile) si ha un aumento della pressione nei CF proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione;
- Nella posizione centrale (stabile), una volta determinata la pressione nei cilindri a freno, la stessa non viene compensata qualora esistano eventuali perdite.

Il manipolatore del freno diretto con il banco di manovra abilitato è attivo in frenatura e sfrenatura, con il banco di manovra disabilitato è attivo solamente in frenatura.

3.5.7 *Prova del freno continuo*

Le modalità di esecuzione della prova freno del freno continuo automatico sono di seguito descritte. Con i serbatoi principali, la Condotta Generale alla pressione di regime, il banco di

manovra abilitato e con il rubinetto del freno continuo automatico in servizio, alla richiesta "Frenate" (secondo la normativa vigente):

Premere il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;

Verificare l'attivazione della segnalazione sul monitor strumenti "Rub. Freno Macchinista Isolato";

Verificare la tenuta della CG a mezzo del manometro sul banco di manovra in base alle norme in vigore;

Premere il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;

Verificare la disattivazione della segnalazione nel monitor "Rub. Freno Macchinista Isolato";

Eseguire la depressione in CG prevista dalla normativa vigente;

Premere il pulsante "Rub. Freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;

Verificare l'attivazione della segnalazione sul monitor strumenti "Rub. Freno Macchinista Isolato";

Eseguire i controlli di frenatura previsti dalla normativa vigente;

Alla richiesta "Sfrenate" (secondo la normativa vigente):

Premere il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;

Verificare la disattivazione della segnalazione nel monitor "Rub. Freno Macchinista Isolato";

Posizionare il manipolatore del freno nella posizione di sfrenatura (FÜ) per il tempo necessario al completamento del colpo di carica;

Verificare l'alimentazione della CG fino alla pressione di regime;

Premere l'apposito pulsante "Sovraccarico CG" posto sul pannello dei manometri alla destra del macchinista per sovralimentare la CG nel rispetto della normativa vigente;

Eseguire i controlli di sfrenatura previsti dalla normativa vigente.

3.5.8 Comando frenatura di emergenza

Le locomotive E189 sono dotate di un pulsante a fungo posto centralmente sul banco di manovra denominato "comando emergenza freno".

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della Condotta Generale, l'apertura dell'Interruttore Rapido e l'abbassamento del pantografo. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di "premuto" se non opportunamente riarmato.

3.5.9 *Stazionamento – Immobilizzazione*

Lo stazionamento delle locomotive deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla.

Il comando del freno di stazionamento a molla è realizzato premendo l'apposito pulsante di forma rotonda posto alle spalle dell'agente di condotta che si illuminerà a luce gialla fissa o lampeggiante:

- **luce fissa:** freno di stazionamento inserito.
- **luce lampeggiante:** freno di stazionamento predisposto ma con cilindri a freno già alimentati dal freno continuo o diretto (in tale caso, al diminuire della pressione dell'aria nei cilindri a freno, il freno di stazionamento si inserisce automaticamente e la segnalazione assume l'aspetto a luce fissa);

La disattivazione del freno di stazionamento è possibile premendo il tasto di forma quadrata posto alle spalle dell'agente di condotta o immettendo aria in Condotta Generale..

L'isolamento pneumatico del freno di stazionamento, tramite l'apposito rubinetto e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei dispositivi di sblocco (a mezzo di chiave di servizio) sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo con le modalità previste dal manuale d'uso della locomotiva nei casi di guasto del sistema stesso.

Lo stato del freno di stazionamento è altresì rilevabile, a livello globale di locomotiva, tramite una finestrella per lato, posta all'esterno della locomotiva; che assume i seguenti aspetti:

- **Verde:** freno di stazionamento disinserito;
- **Verde/Rossa:** freno di stazionamento predisposto;
- **Rossa:** freno di stazionamento inserito;
- **Croce nera su fondo bianco:** freno di stazionamento sbloccato (stato indeterminato).

3.5.10 *Dispositivo di variazione del regime di frenatura*

Le locomotive E189 sono equipaggiate con un Distributore del freno continuo atto alla variazione del Regime di frenatura **(G-P-R)**.

Posizione G - Regime di Frenatura tipo Merci: posizione da utilizzare con treni di materiale Merci (serviti da freno continuo tipo G o P).

Posizione P - Regime di Frenatura tipo Viaggiatori: posizione da utilizzare:

1. con treni di materiale Viaggiatori;
2. con treni composti di sole Locomotive.

L'uso della **Posizione R** non è attualmente consentito.

3.5.11 *Selettore frenatura elettropneumatica/Allarme Passeggeri*

Le locomotive E189 sono dotate di un selettore (NBÜ/ep) per l'utilizzo della frenatura elettropneumatica e per la funzione di neutralizzazione dell'allarme passeggeri. Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale tale selettore deve essere mantenuto nella posizione di "0".

3.6 Porte esterne di accesso alle cabine

La locomotiva è dotata di due porte di accesso per ogni cabina di guida (una per lato). La porta lato primo Agente di Condotta è dotata di una serratura a chiave di tipo Yale, le porte lato secondo agente di condotta hanno una chiusura bloccabile solo dall'interno; quando la locomotiva è presenziata le porte non devono essere chiuse con la chiave di tipo Yale o bloccate dall'interno.

3.7 Antincendio

Le locomotive sono dotate di un impianto antincendio con funzionamento automatico e di un impianto per la segnalazione di presenza di fumo in sala macchine.

Durante la guida della locomotiva l'intervento dell'impianto antincendio è richiesto (attivazione della segnalazione "FUMO IN SALA MACCHINE" sul monitor principale) o segnalato (intervento automatico ed attivazione sul Banco di Manovra della segnalazione acustica e luminosa).

In caso di attivazione della segnalazione "Fumo in sala Macchine" il Personale di Condotta deve:

- in caso di condotta **non** in comando multiplo indipendentemente dall'attivazione o meno della segnalazione incendio, azionare l'interruttore di comando dell'impianto di estinzione incendio posto sul Banco di Manovra. ed arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria, viadotti o punti non adatti alla evacuazione del treno stesso.
- in caso di condotta **in** comando multiplo verificare se la segnalazione è relativa alla locomotiva Master od alla locomotiva Slave:
 - se la segnalazione è relativa alla locomotiva Master, indipendentemente dall'attivazione o meno della segnalazione incendio, azionare interruttore di comando dell'impianto di estinzione incendio posto sui Banco di Manovra ed arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria, viadotti o punti non adatti alla evacuazione del treno stesso.
 - se la segnalazione è relativa alla locomotiva Slave indipendentemente dall'attivazione o meno della segnalazione incendio (attivazione in modo automatico dell'impianto), arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria, viadotti o punti non adatti alla evacuazione del treno stesso, portarsi presso la locomotiva slave e comandare, se non intervenuto, l'attivazione dell'impianto antincendio premendo il pulsante di

estinzione incendio posto esternamente sulla cassa della locomotiva.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio delle locomotive dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza delle segnalazioni luminose ed acustiche.

Nei casi di:

- intervento (automatico o comandato) dell'impianto;
- indisponibilità dell'impianto;
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa e acustica);

Il Personale di Condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.8 Comando Multiplo

Le locomotive E189 sono utilizzabili in comando multiplo con altre locomotive dello stesso gruppo o del gruppo E474 (massimo 2 locomotive).

Per l'utilizzo delle locomotive in comando multiplo oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del comando multiplo. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante la locomotiva non potrà essere utilizzata in comando multiplo.

3.8.1 Avaria al Comando Multiplo

In caso di avaria al dispositivo del comando multiplo evidenziata sul monitor del banco di manovra, il personale di condotta dovrà fermare il treno e procedere ad effettuare gli interventi previsti dai manuali d'uso della locomotiva.

Qualora il dispositivo del comando multiplo non si riattivi anche dopo gli interventi di depannage previsti, il proseguimento del servizio potrà avvenire applicando quanto previsto dalla normativa nei casi di guasto al comando multiplo.

3.9 Telecomando

Le locomotive E189 sono predisposte per l'utilizzo in telecomando da apposita vettura pilota. Attualmente l'utilizzo di tale modalità non è consentito sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.9.1 Avaria al Telecomando

Per memoria

3.10 Limitazioni in caso di avarie meccaniche

Qualora venga rilevata una avaria meccanica alle sospensioni primarie o secondarie, alle sospensioni dei motori di trazione, alle bielle guida asse o agli smorzatori di vibrazioni devono essere osservate le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso della locomotiva.

3.11 Limitazioni in caso di riscaldamento boccole

Qualora venga rilevato un riscaldamento boccole sugli assi della locomotiva, oltre all'applicazione della normativa in vigore, devono essere osservate anche le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso della locomotiva.

Nel caso sia possibile proseguire la corsa, è consentito liberare la linea fino alla stazione successiva, alla velocità precauzionale ritenuta idonea senza superare comunque la velocità di **30 km/h**.

3.12 Gestione pantografi

Le locomotive E189 sono funzionanti con alimentazioni 25 kVca 50 Hz, 15 kV 16,7 Hz, 3kVcc e 1,5 kVcc.

- Le locomotive E189 **Variante D (VD)** sono equipaggiate con 4 (quattro) pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semitetto 1	1	CH, FR (ca), LU (ca), BE (ca)
(Lato cabina 1)	2	IT, SI, HR (cc)
Semitetto 2	3	PL
(Lato cabina 2)	4	DE, AT, NL (ca), DK, CZ (ca), HR (ca), HU, RO

- Le locomotive E189 **Variante E (VE)** sono equipaggiate con 4 (quattro) pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semitetto I	1	CH, FR (ca), LU (ca), BE (ca)
(Lato cabina 1)	2	IT, SI, HR (cc)
Semitetto 2	3	NL (cc), CZ (cc), FR (cc), SK, LU (cc)
(Lato cabina 2)	4	DE, AT, NL (ca), DK, CZ (ca), HR (ca), HU, RO

- Le locomotive E189 **Variante L (VL)** sono equipaggiate con 4 (quattro) pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semitetto 1	1	CH, FR (ca), LU (ca), BE (ca)
(Lato cabina 1)	2	IT, SI, HR (cc)
Semitetto 2	3	NL (cc), CZ (cc), FR (cc), SK, LU (cc)
(Lato cabina 2)	4	DE, AT, NL (ca), DK, CZ (ca), HR (ca), HU, RO

- Le locomotive E189 **Variante I (VI)** sono equipaggiate con 2 (due) pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semitetto 1	1	
(Lato cabina 1)	2	IT, SI, HR (cc) o PL
Semitetto 2	3	IT, SI, HR (cc) o PL
(Lato cabina 2)	4	

Nel corridoio è presente un selettore per i pantografi a 4 posizioni:

- Posizione 1
- Posizione Auto
- Posizione 2
- Posizione 1+2

Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale tale selettore deve essere mantenuto nella posizione “Auto”.

Le locomotive E189 durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale non possono utilizzare i pantografi a 1,5 Kv DC. L'utilizzo del pantografo a 15 kV AC DB (posizione 4 del semitetto 2) è ammesso esclusivamente nella stazione di Brennero e Tarvisio oltre l'asse del fabbricato viaggiatori lato Austria. L'utilizzo del pantografo a 15 kV AC SBB (Posizione 1 del semitetto 1) è ammesso solo in caso di guasto del pantografo 3 kV DC RFI alle condizioni riportate al successivo punto 3.12.1.

3.12.1 Avaria al pantografo 3 kV DC RFI

In caso di avaria al pantografo 3 Kv DC RFI (Posizione 2 del semitetto 1) è ammesso proseguire la marcia fino alla prima stazione in cui sia possibile ricoverare il treno utilizzando il pantografo a 15 kV AC SBB (posizione 1 del semitetto 1). In questo caso il proseguimento della marcia deve avvenire non superando la velocità massima di 30 km/h.

3.13 Manipolazione condotta AT

Per la manipolazione della condotta AT delle locomotive E189 devono essere rispettate le norme in vigore con l'avvertenza che la chiave comunemente denominata "a bracciale" è costituita da una chiave di sicurezza di blocco collegata stabilmente con una catenella ad una ulteriore chiave da utilizzare per aprire le serrature degli accoppiatori AT sulle testate delle locomotive.

Il possesso della chiave di sicurezza di blocco garantisce la messa a terra dei circuiti REC della locomotiva.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto nei manuali d'uso della locomotiva.

5.2 Manovre

Le locomotive dispongono di due banchi di manovra ausiliari posti in cabina di guida sul montante dei finestrini laterali destro e sinistro. Il dispositivo posto sul montante sinistro non è utilizzabile per regolare la marcia durante la circolazione e per i movimenti di manovra sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Durante i movimenti di manovra non deve essere utilizzata la frenatura elettrica.

Inoltre durante i movimenti di manovra regolati con i segnali bassi o con i segnali a mano, in tutti i casi ove non sia garantita la visibilità con continuità dei segnali stessi dal banco di destra, l'agente di condotta deve essere permanentemente affiancato da un altro agente posto sul lato sinistro della cabina di guida con l'obbligo dell'osservanza dei segnali.

5.3 Transizione alla frontiera

Per memoria

6 SOCCORSO

Le locomotive possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili; in questo caso, il soccorso può avvenire solo trainando il convoglio che ha chiesto soccorso nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione di quest'ultimo;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta e di Formazione dei treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno